专题 12 三角函数填选题综合

题型 01：三角函数填选基础题

1．（2020·浙江）已知圆锥的侧面积（单位：cm^2） 为 2π，且它的侧面积展开图是一个半圆，则这个圆锥的底面半径（单位：cm）是_____.

2．（2025·天津）设 $x\in\mathbf{R}$，则“$x=0$”是“$\sin 2x=0$”的（　）

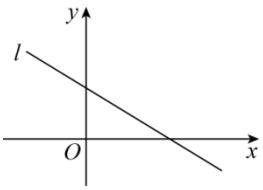
A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件

C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

3．（2020·全国 II 卷）若 α 为第四象限角，则（　）

A．$\cos 2\alpha>0$　　B．$\cos 2\alpha<0$　　C．$\sin 2\alpha>0$　　D．$\sin 2\alpha<0$

4．（2020·山东）已知直线 $l:y=x\sin\theta+\cos\theta$ 的图像如图所示，则角 θ 是（　）



A．第一象限角　　B．第二象限角　　C．第三象限角　　D．第四象限角

5．（2021·北京）若点 $A(\cos\theta,\sin\theta)$ 关于 y 轴对称点为 $B(\cos(\theta+\frac{\pi}{6}),\sin(\theta+\frac{\pi}{6}))$，写出 θ 的一个取值为___.

6．（2016·四川）$\sin 750°=$_____.

7．（2024·新课标I卷）已知 $\cos(\alpha+\beta)=m,\tan\alpha\tan\beta=2$，则 $\cos(\alpha-\beta)=$（　）

A．$-3m$　　B．$-\frac{m}{3}$　　C．$\frac{m}{3}$　　D．$3m$

8．（2025·全国二卷）已知 $0<\alpha<\pi$，$\cos\frac{\alpha}{2}=\frac{\sqrt{5}}{5}$，则 $\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right)=$（　）

A．$\frac{\sqrt{2}}{10}$　　B．$\frac{\sqrt{2}}{5}$　　C．$\frac{3\sqrt{2}}{10}$　　D．$\frac{7\sqrt{2}}{10}$

9．（2024·全国甲卷）已知 $\frac{\cos\alpha}{\cos\alpha-\sin\alpha}=\sqrt{3}$，则 $\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=$（　）

A．$2\sqrt{3}+1$　　B．$2\sqrt{3}-1$　　C．$\frac{\sqrt{3}}{2}$　　D．$1-\sqrt{3}$

10．（2023·全国甲卷）设甲：$\sin^2\alpha+\sin^2\beta=1$，乙：$\sin\alpha+\cos\beta=0$，则（　）

A．甲是乙的充分条件但不是必要条件　　B．甲是乙的必要条件但不是充分条件

C．甲是乙的充要条件　　D．甲既不是乙的充分条件也不是乙的必要条件

11．（2020·全国 I 卷）已知 $\alpha\in(0,\pi)$，且 $3\cos 2\alpha-8\cos\alpha=5$，则 $\sin\alpha=$（　）

A．$\frac{\sqrt{5}}{3}$　　B．$\frac{2}{3}$

C．$\frac{1}{3}$　　D．$\frac{\sqrt{5}}{9}$

12．（2018·全国 III 卷）函数 $f(x)=\frac{\tan x}{1+\tan^2 x}$ 的最小正周期为（　）

A．$\frac{\pi}{4}$　　B．$\frac{\pi}{2}$　　C．π　　D．2π

13．（2017·全国 III 卷）已知 $\sin\alpha-\cos\alpha=\frac{4}{3}$，则 $\sin 2\alpha=$．（　）

A．$-\frac{7}{9}$　　B．$-\frac{2}{9}$　　C．$\frac{2}{9}$　　D．$\frac{7}{9}$

14．（2016·全国 III 卷）若 $\tan\alpha=\frac{3}{4}$，则 $\cos^2\alpha+2\sin 2\alpha=$（　）

A．$\frac{64}{25}$　　B．$\frac{48}{25}$　　C．1　　D．$\frac{16}{25}$

15．（2017·全国 I 卷）已知 $\alpha\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，tanα=2，则 $\cos(\alpha-\frac{\pi}{4})=$_____.

16．（2021·全国乙卷）$\cos^2\frac{\pi}{12}-\cos^2\frac{5\pi}{12}=$（　）

A．$\frac{1}{2}$　　B．$\frac{\sqrt{3}}{3}$　　C．$\frac{\sqrt{2}}{2}$　　D．$\frac{\sqrt{3}}{2}$

17．（2017·全国 III 卷）函数 $f(x)=\frac{1}{5}\sin(x+\frac{\pi}{3})+\cos(x-\frac{\pi}{6})$ 的最大值为

A．$\frac{6}{5}$　　B．1　　C．$\frac{3}{5}$　　D．$\frac{1}{5}$

18．（2017·北京）在平面直角坐标系 xOy 中,角 α 与角 β 均以 Ox 为始边，它们的终边关于 y 轴对称.若 $\sin\alpha=\frac{1}{3}$,则 $\sin\beta=$____.

19．（2020·全国 III 卷·高考真题）已知 $2\tan\theta-\tan(\theta+\frac{\pi}{4})=7$，则 $\tan\theta=$（　）

A．–2　　B．–1　　C．1　　D．2

20．（2019·全国 I 卷·高考真题）tan255°=（　）

A．$-2-\sqrt{3}$　　B．$-2+\sqrt{3}$　　C．$2-\sqrt{3}$　　D．$2+\sqrt{3}$

21．（2015·新课标I·高考真题）$\sin 20^\circ\cos 10^\circ-\cos 160^\circ\sin 10^\circ=$（　）

A．$-\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B．$\frac{\sqrt{3}}{2}$

C．$-\frac{1}{2}$　　D．$\frac{1}{2}$

22．（2020·江苏·高考真题）已知 $\sin^2(\frac{\pi}{4}+\alpha)=\frac{2}{3}$，则 $\sin 2\alpha$ 的值是____.

23．（2020·浙江·高考真题）已知 $\tan\theta=2$，则 $\cos 2\theta=$_____；$\tan(\theta-\frac{\pi}{4})=$_____.

24．（2018·全国 II 卷·高考真题）已知 $\tan\left(\alpha-\frac{5\pi}{4}\right)=\frac{1}{5}$，则 $\tan\alpha=$_____.

25.（2017·北京·高考真题）在平面直角坐标系 xOy 中，角 α 与角 β 均以 Ox 为始边，它们的终边关于 y 轴对称.若 $\sin\alpha=\frac{1}{3}$，则 $\cos(\alpha-\beta)=$_____.

26．（2019·全国 II 卷·高考真题）已知 $\alpha\in$（0，$\frac{\pi}{2}$），2sin2α=cos2α+1，则 sinα=（　）

A．$\frac{1}{5}$　　B．$\frac{\sqrt{5}}{5}$

C．$\frac{\sqrt{3}}{3}$　　D．$\frac{2\sqrt{5}}{5}$

27．（2018·全国 I 卷·高考真题）已知角α的顶点为坐标原点，始边与x轴的非负半轴重合，终边上有两点$A(1,a)$，$B(2,b)$，且$\cos 2\alpha=\frac{2}{3}$，则$|a-b|=$（　）

A．$\frac{1}{5}$　　B．$\frac{\sqrt{5}}{5}$　　C．$\frac{2\sqrt{5}}{5}$　　D．1

28．（2016·全国 III 卷·高考真题）若$\tan\theta=\frac{1}{3}$，则$\cos 2\theta=$（　）

A．$-\frac{4}{5}$　　B．$-\frac{1}{5}$　　C．$\frac{1}{5}$　　D．$\frac{4}{5}$

29．（2017·全国·高考真题）设$\sin\frac{\alpha}{2}+\cos\frac{\alpha}{2}=\frac{\sqrt{5}}{2}$，则$\sin\alpha=$（　）

A．$\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B．$\frac{1}{2}$　　C．$\frac{1}{3}$　　D．$\frac{1}{4}$

30．（2024·全国甲卷·高考真题）函数$f(x)=\sin x-\sqrt{3}\cos x$在$[0,\pi]$上的最大值是_____.

31．（2020·北京·高考真题）若函数$f(x)=\sin(x+\varphi)+\cos x$的最大值为 2，则常数$\varphi$的一个取值为_____.

32．（2016·浙江·高考真题）已知$2\cos^2 x+\sin 2x=A\sin(\omega x+\varphi)+b(A>0)$，则$A=$_____，$b=$_____.

33．（2020·全国 III 卷·高考真题）已知$\sin\theta+\sin\left(\theta+\frac{\pi}{3}\right)=1$，则$\sin\left(\theta+\frac{\pi}{6}\right)=$（　）

A．$\frac{1}{2}$　　B．$\frac{\sqrt{3}}{3}$　　C．$\frac{2}{3}$　　D．$\frac{\sqrt{2}}{2}$

18．（2026·上海卷·高考真题）已知$\sin\alpha=\frac{1}{5}$，则$\cos 2\alpha=$_____.

题型 02：三角函数填选中档题

1．（2021·新高考全国I卷）若 $\tan\theta=-2$，则 $\dfrac{\sin\theta(1+\sin 2\theta)}{\sin\theta+\cos\theta}=$（　）

A．$-\dfrac{6}{5}$　　B．$-\dfrac{2}{5}$　　C．$\dfrac{2}{5}$　　D．$\dfrac{6}{5}$

2．（2021·全国甲卷）若 $\alpha\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right),\tan 2\alpha=\dfrac{\cos\alpha}{2-\sin\alpha}$，则 $\tan\alpha=$（　）

A．$\dfrac{\sqrt{15}}{15}$　　B．$\dfrac{\sqrt{5}}{5}$　　C．$\dfrac{\sqrt{5}}{3}$　　D．$\dfrac{\sqrt{15}}{3}$

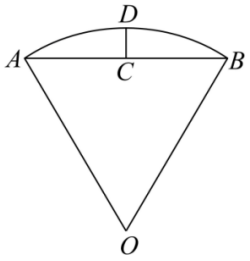
3．（2023·全国乙卷）若 $\theta\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right),\tan\theta=\dfrac{1}{2}$，则 $\sin\theta-\cos\theta=$_____.

4．（2019·江苏）已知 $\dfrac{\tan\alpha}{\tan\left(\alpha+\dfrac{\pi}{4}\right)}=-\dfrac{2}{3}$，则 $\sin\left(2\alpha+\dfrac{\pi}{4}\right)$ 的值是____.

5．（2018·全国 II 卷）已知 $\sin\alpha+\cos\beta=1$，$\cos\alpha+\sin\beta=0$，则 $\sin(\alpha+\beta)$_____.

6．（2016·全国 I 卷）已知 θ 是第四象限角，且 sin（θ+$\dfrac{\pi}{4}$）=$\dfrac{3}{5}$，则 tan（θ–$\dfrac{\pi}{4}$）=_____.

7．（2022·全国甲卷）沈括的《梦溪笔谈》是中国古代科技史上的杰作，其中收录了计算圆弧长度的“会圆术”，如图，AB 是以 O 为圆心，OA 为半径的圆弧，C 是 AB 的中点，D 在 AB 上，$CD\perp AB$．“会圆术”给出 AB 的弧长的近似值 s 的计算公式：$s=AB+\dfrac{CD^2}{OA}$．当 $OA=2,\angle AOB=60°$ 时，$s=$（　）



A．$\dfrac{11-3\sqrt{3}}{2}$　　B．$\dfrac{11-4\sqrt{3}}{2}$　　C．$\dfrac{9-3\sqrt{3}}{2}$　　D．$\dfrac{9-4\sqrt{3}}{2}$

8．（2022·浙江）若 $3\sin\alpha-\sin\beta=\sqrt{10},\alpha+\beta=\dfrac{\pi}{2}$，则 $\sin\alpha=$_____，$\cos 2\beta=$_____.

9．（2016·上海）设 $a,b\in R,c\in[0,2\pi)$.若对任意实数 x 都有 $2\sin\left(3x-\dfrac{\pi}{3}\right)=a\sin(bx+c)$，则满足条件的有序实数组 (a,b,c) 的组数为_____.

10．（2023·新课标I卷·高考真题）已知 $\sin(\alpha-\beta)=\dfrac{1}{3},\cos\alpha\sin\beta=\dfrac{1}{6}$，则 $\cos(2\alpha+2\beta)=$（　）.

A．$\dfrac{7}{9}$　　B．$\dfrac{1}{9}$　　C．$-\dfrac{1}{9}$　　D．$-\dfrac{7}{9}$

11．（2022·新高考全国II卷·高考真题）若 $\sin(\alpha+\beta)+\cos(\alpha+\beta)=2\sqrt{2}\cos\left(\alpha+\dfrac{\pi}{4}\right)\sin\beta$，则（　）

A．$\tan(\alpha-\beta)=1$　　B．$\tan(\alpha+\beta)=1$

C．$\tan(\alpha-\beta)=-1$　　D．$\tan(\alpha+\beta)=-1$

12．（2021·浙江·高考真题）已知α,β,γ是互不相同的锐角，则在$\sin\alpha\cos\beta,\sin\beta\cos\gamma,\sin\gamma\cos\alpha$三个值中，大于$\frac{1}{2}$的个数的最大值是（　）

A．0　　B．1　　C．2　　D．3

13．（2021·新高考全国I卷·高考真题）（多选）已知O为坐标原点，点$P_1(\cos\alpha,\sin\alpha)$，$P_2(\cos\beta,-\sin\beta)$，$P_3(\cos(\alpha+\beta),\sin(\alpha+\beta))$，$A(1,0)$，则（　）

A．$|\overrightarrow{OP_1}|=|\overrightarrow{OP_2}|$　　B．$|\overrightarrow{AP_1}|=|\overrightarrow{AP_2}|$

C．$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OP_3}=\overrightarrow{OP_1}\cdot\overrightarrow{OP_2}$　　D．$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OP_1}=\overrightarrow{OP_2}\cdot\overrightarrow{OP_3}$

14．（2024·新课标II卷·高考真题）已知α为第一象限角，β为第三象限角，$\tan\alpha+\tan\beta=4$，$\tan\alpha\tan\beta=\sqrt{2}+1$，则$\sin(\alpha+\beta)=$_____.

15．（2019·江苏·高考真题）已知$\frac{\tan\alpha}{\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)}=-\frac{2}{3}$，则$\sin\left(2\alpha+\frac{\pi}{4}\right)$的值是____.

16．（2026·新课标全国II卷·高考真题）已知α为第二象限角，且$3\sin2\alpha\cos\alpha=8\sin\alpha\cos2\alpha$，则$\frac{1+\sin\alpha}{2-\cos\alpha}=$（　）

A．$\frac{3}{4}$　　B．$\frac{3}{5}$　　C．$\frac{1}{2}$　　D．$\frac{15}{12}$